

(別紙)

事業の実施状況

1 実施経過

① 筋骨格六角形出力分布による動作解析

- 2024年 4-8月 筋骨格六角形出力分布のための筋骨格モデルの構築
 4-8月 筋骨格六角形出力分布に基づいたトレーニング軌道の生成
 8月- 筋骨格六角形出力分布計測装置の構築
 9月- 実験装置の構築

② アシストロボットの多機能化制御・スラスト力推定アルゴリズム

- 2024年 6-9月 アシストロボットシステムの構築
 9月- 実験によるアルゴリズムの検証

2 実施内容

① 筋骨格六角形出力分布による動作解析

本事業では、高齢者や障害者の日常動作をアシストする上肢外骨格ロボットに関して、姿勢に因って決まる、人の最大出力の変化を考慮可能なアシスト制御の提案を目的とする。ただし、人体の運動制御で重要な役割を持つ二関節筋の働きを考慮してアシストする。また、日常生活で外骨格ロボットを利用するための利便性に配慮し、筋電位などの生体信号は使用せずに力学的情報のみ用いて制御する。この目的を達成するため、筋骨格六角形出力分布と呼ばれる、二関節筋を含めた上肢筋骨格モデルを導入している。

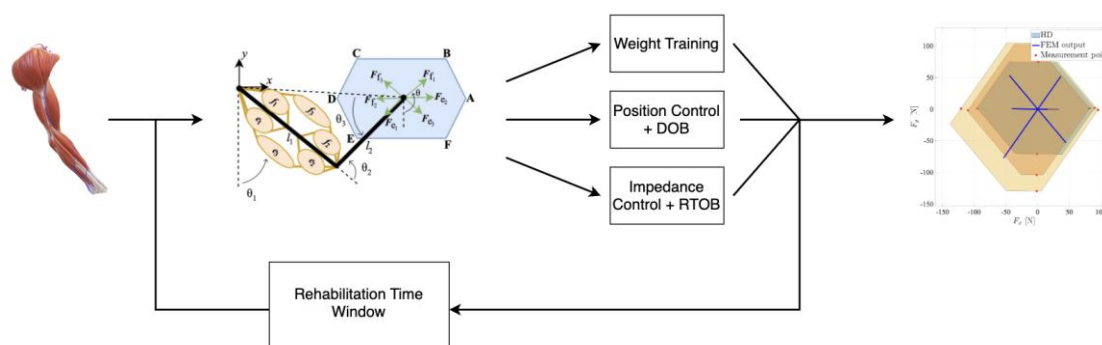


図1：筋骨格六角形出力分布に基づいた筋肉の機能向上手法の概念図

図1に筋骨格六角形出力分布を用いた筋肉の機能向上のための概念図を示す。筋肉機能向上のための従来手法では、1) 所望とする筋肉部位を機能向上のターゲットにするのが難しい。例えば、リハビリテーションの時間を短縮することが困難、2) 常に支援が必要な被験者に対して十分な自由度を有さない、3) リハビリテーションのすべての段階をカバーできる包括的なリハビリテーションプログラムの欠如、等の問題があげられる。提案手法ではこ

(別紙)

これらの問題を解決するためにFEM (Functional Effective Muscle Model) と筋骨格六角形出力分布を活用している。

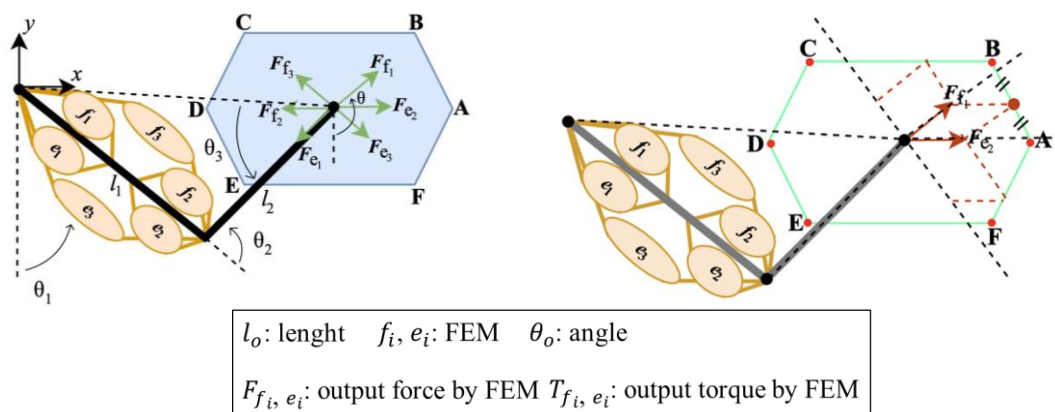


図 2 : FEM (Functional Effective Muscle Model) と筋骨格六角形出力分布 (左)
カベクトルの関係 (右)

$$F_{f_1, e_1} = \frac{T_{f_1, e_1}}{l_1 \sin \theta_2} \quad (1)$$

$$F_{f_2, e_2} = \frac{T_{f_2, e_2}}{l_2 \sin \theta_3} \quad (2)$$

$$F_{f_3, e_3} = \frac{T_{f_3, e_3}}{l_2 \sin \theta_2} \quad (3)$$

$$\theta_{f_1} = \theta_1 + \theta_2 \quad (4)$$

$$\theta_{f_2} = \tan^{-1} \left(\frac{l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)}{l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)} \right) + \pi \quad (5)$$

$$\theta_{f_3} = \theta_1 + \pi \quad (6)$$

$$\theta_{ei} = \theta_{fi} + \pi \quad (7)$$

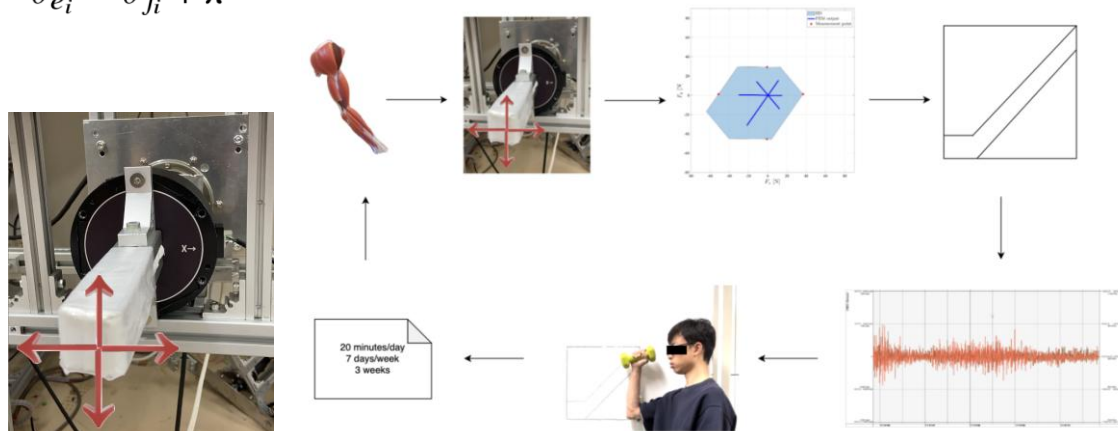


図3：筋肉評価のための実験装置（左）および提案するトレーニングアルゴリズム

(別紙)

図2は、本事業で導入しているFEM (Functional Effective Muscle) と筋骨格六角形出力分布 (HD) の関係、ならびに最終的にモデルから得られる力ベクトルの方向例を示している。図2のモデル図から、力、トルクおよび各回転角の関係式が(1)～(7)に得られる。また、このFEMモデルの評価として利用する筋骨格六角形出力分布について、力センサを用いた測定装置を図3に示す。ここで、筋骨格六角形出力分布は次の要領で描画されるものとなる。

- 被験者は実験装置のレバーを4方向に押引きする操作を行う
- 最低でも100を超えるサンプルデータで収集する
- 筋骨格六角形出力分布 (HD) は、手先の最大の力出力を示すものとなる

筋骨格六角形出力分布を得たうえで、目標分布への改善を行うリハビリテーション決定手順は次の項目となる。

1. 現状のHDおよび目標HDの差を求める
2. HDの差に応じた操作方向を定める
3. 操作方向に準じた操作軌道を定める
4. 定めた操作軌道に対して筋肉の活性化が行われるかをEMGにより確認する
5. 定められた操作軌道によるトレーニングを実行する (トレーニング期間は3週間)

ここで、リハビリテーションの被検者としては3名とし、同一年齢で筋肉状態は異なる被検者を選定する。また、HDを取得するための姿勢を図2で $\theta_1=40^\circ$ 、 $\theta_2=105^\circ$ とする。

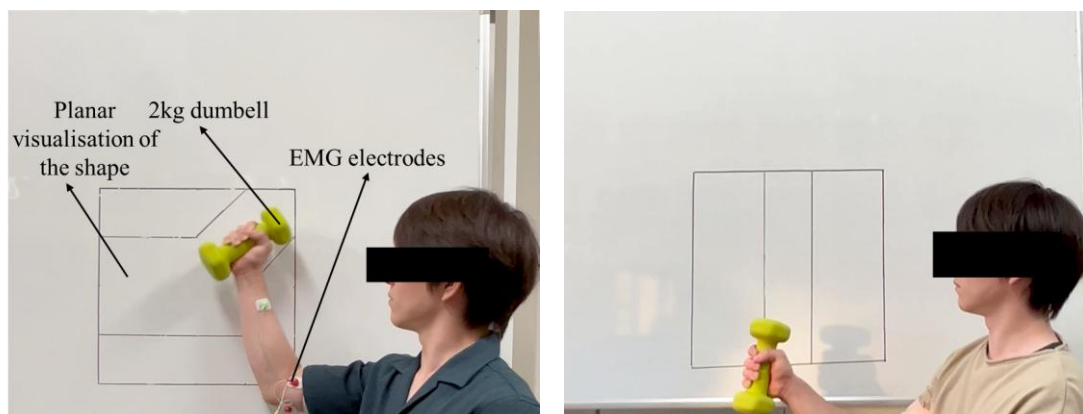


図4：操作軌道に対するトレーニング状況 (左図：1週目、右図：2週目)

図4に示すように、HDの測定状況から最初の1～2週間と最後の2～3週目のトレーニング軌道は調整されている。この際のトレーニング方法は下記の通りである。

- 1～2週目：図2に示す f_2 と e_2 の筋肉が弱いため、2.5kgのダンベルを使った特定筋力トレーニングを1日10分間行う。
- 2～3週目：図2に示す f_3 と e_3 の筋肉が弱いため、2.5kgのダンベルを使った特定筋力

(別紙)

レーニングを1日5分間行う。

Muscle	Week 1 [N]	Week 2 [N]	Week 3 [N]	$\Delta\%$
f_1	33.63	38.74	40.25	19.68%
f_2	33.60	36.68	37.19	10.68%
f_3	33.90	39.66	41.02	21.00%
e_1	65.09	69.27	75.38	15.81%
e_2	17.06	19.32	19.62	15.01%
e_3	33.90	39.66	41.02	21.00%

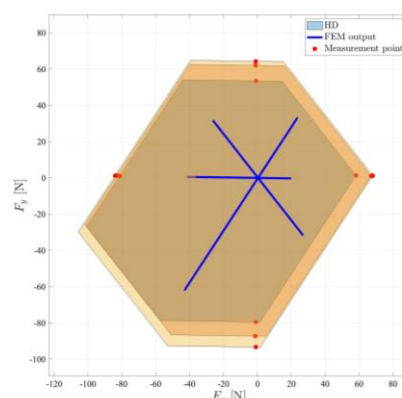


図5：トレーニングの結果（左表：各筋肉の改善率：左図：HDの改善）

前述のように、提案手法では筋肉の評価とトレーニング法（運動軌道の決定）の両方に対応可能となっている。また、トレーニングは非常に単純な特定の運動として定められる。図5の表およびに示されているように、提案手法は非常に有用であり、わずか3週間のトレーニングで10%~21%の筋力改善が得られている。図5左図のEMGによる測定結果からも、ターゲットとした筋肉に大きな改善が得られていることがわかる。この結果より筋骨格六角形出力分布は、筋力が弱いと評価された方向に再形成できていることがわかる。こうした改善は他の2名の被検者においても同様に得られている。

② アシストロボットの多機能化制御・スラスト力推定アルゴリズム

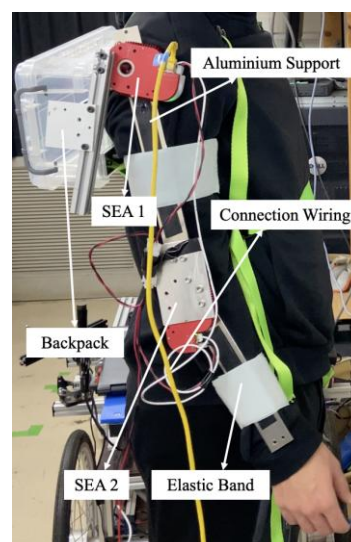
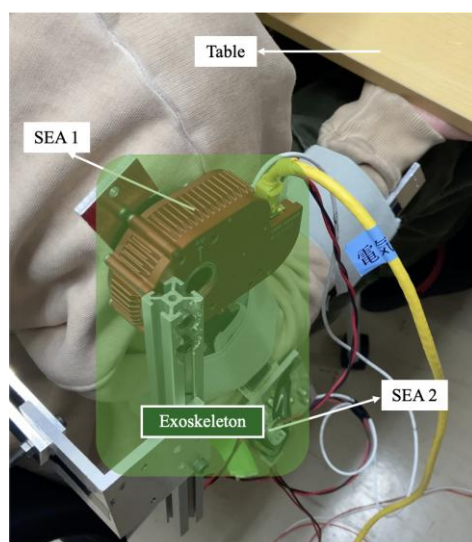


図6：製作した外骨格型アシストデバイスの外観（左図：上面図，右図：側面図）

①の結果から、HDに基づいたトレーニング手法は有用であることがわかった。そこで、次のステップとして、外骨格型のアシストデバイスを構成し、HDに基づいて効率的にトレーニングが行なえるアシスト制御を構築する。そのために製作した外骨格型のアシストデ

(別紙)

バイスの外観を図6に示す。

図6の外骨格型アシストデバイスを用いたアシスト制御では、各関節に設置された電動機により人のトルク出力を推定し、この推定トルクに基づいたインピーダンス制御を実現している。図7にその基本構成を示す。図7のパラメータ詳細説明は省略するが、基本的に電動機のパラメータとPD制御に基づいた構成となっている。

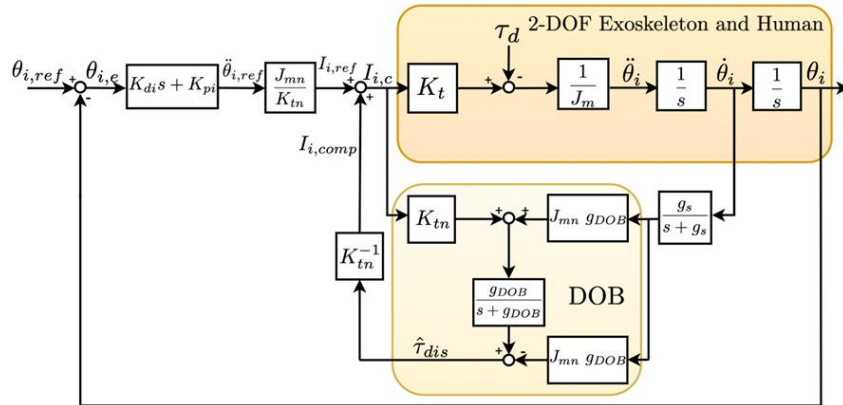


図7：外乱オブザーバに基づいたロバスト位置制御

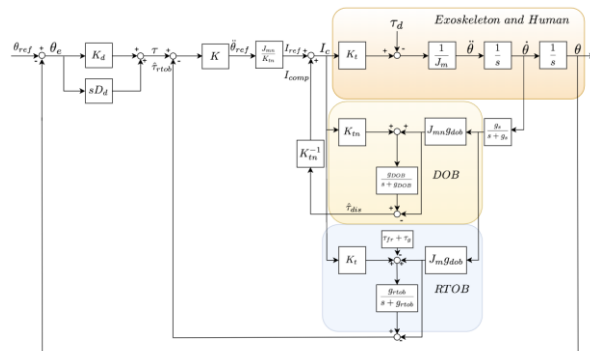


図8：反カトルク推定オブザーバに基づいたインピーダンス制御

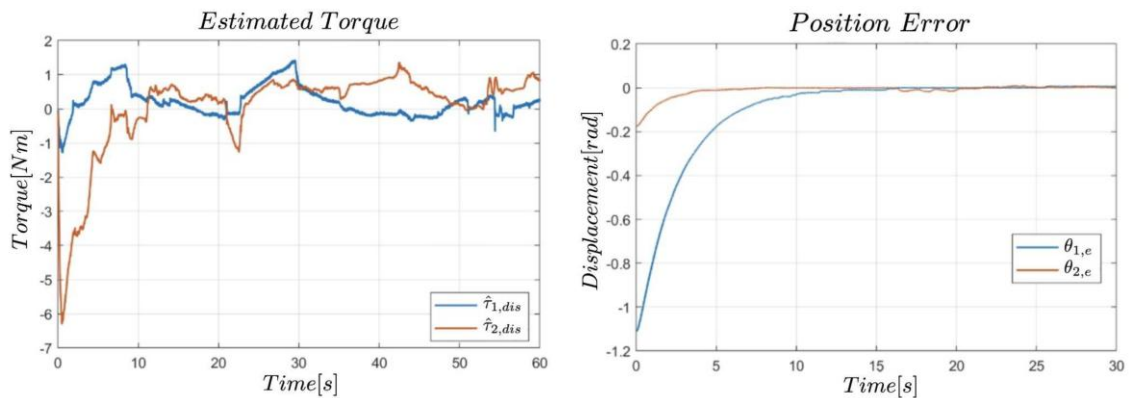


図9：反カトルク推定オブザーバによる人の力入力推定（左図）
および位置応答の実験結果（右図）

(別紙)

提案手法では、外乱オブザーバに加え、反力推定オブザーバにより人の発生トルクを推定し、その推定トルクに基づいたインピーダンス制御を用いてアシスト制御としている。そこで、反力推定オブザーバの反力トルク推定および位置制御応答の評価を行った。それらの実験結果を図9に示す。これらより反力トルク推定および位置制御が良好に行われていることが確認できている。今後は、このアシストデバイスを用いて健常者に対するトレーニングを実施し、提案アルゴリズムの有用性を評価する。

(論文発表)

1. Matteo Pavia, Toshiyuki Murakami, “A Robust Constrained Control of Upper-Limb Exoskeleton for Isometric Rehabilitation Exercises”, 2024 IEEE 33rd International Symposium on Industrial Electronics (ISIE), 2024 (<https://doi.org/10.1109/ISIE54533.2024.10595688>). (JKA謝辞あり：筋骨格六角形出力分布に基づいたトレーニング軌道の生成に関する論文)
2. Jin Ito, Toshiyuki Murakami, “Robust Position Control System of MDOF Manipulator with Flexible Joints”, 2024. IEEE 33rd International Symposium on Industrial Electronics (ISIE), 2024. (<https://doi.org/10.1109/ISIE54533.2024.10595743>). (JKA謝辞あり：外骨格型デバイスの構成に用いているHEBIアクチュエータはSEA (Series Elastic Actuator) であり、SEAの高性能制御に関する論文)

(別紙)

3 事業の実施状況表

期・月別 事業項目（段階）	上半期						下半期					
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
① 筋骨格六角形出力分布による動作解析												
・ 筋骨格六角形出力分布のための筋骨格モデルの構築	→	→	→	→	→	→						
・ 筋骨格六角形出力分布に基づいたトレーニング軌道の生成	→	→	→	→	→	→						
・ 筋骨格六角形出力分布計測装置の構築					→	→	→	→	→	→	→	→
・ 実験による検証							→	→	→	→	→	→
② アシストロボットの多機能化制御・スラスト力推定アルゴリズム												
・ 筋骨格六角形出力分布に基づいたアシスト制御アルゴリズムの構築	→	→	→	→	→	→						
・ アシストロボットシステムの構築			→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
・ 実験によるアルゴリズムの検証					→	→	→	→	→	→	→	→
③ 総括												→
実線矢印：予定 破線矢印：達成状況												

上記の表に示す通り、各項目は予定通り進行している。実験装置に関しては、完成しているが、実験中に電動機が破損してしまい、電動機部の再構成を行っている。